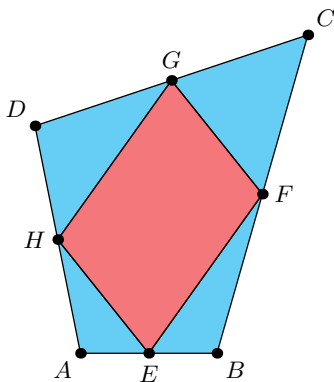


0.0.1

E , F , G og H er de respektive midtpunktene til sidene til $\square ABCD$.

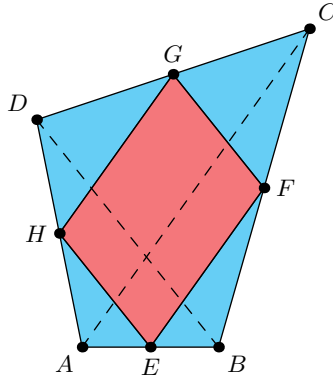
a) Vis at $\square EFGH$ er et parallellogram.

b) Vis at $A_{\square EFGH} = \frac{1}{2}A_{\square ABCD}$



Merk: Sammenhengen fra oppgave a) kalles **Varignons teorem**.

Svar



- a) $\triangle ACD \sim \triangle HGD$ fordi $\angle ADC = \angle HDG$ og $\frac{AD}{HD} = \frac{DC}{DG} = 2$. Tilsvarende er $\triangle ABC \sim \triangle EBF$. Dermed er både HG og EF parallelle med AC . Tilsvarende kan vi vise at HE og GF er parallelle med BD . Dermed er $\square EFGH$ et parallelogram.

- b) Vi har at

$$2A_{\square ABCD} = A_{\triangle ACD} + A_{\triangle ABC} + A_{\triangle ABD} + A_{\triangle BCD} \quad (1)$$

og at

$$A_{\square EFGH} = A_{\square ABCD} - A_{\triangle HGD} - A_{\triangle EBF} - A_{\triangle AEH} - A_{\triangle FCH} \quad (2)$$

Av formlikheten vi viste i oppgave a), vet vi at

$$A_{\triangle HGD} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 A_{\triangle ACD} = \frac{1}{4} A_{\triangle ACD}$$

Tilsvarende sammenheng har vi mellom de andre trekantene fra (1) og trekantene fra (2), og dermed er

$$A_{\square EFGH} = A_{\square ABCD} - \frac{1}{4} \cdot 2A_{\square ABCD} = \frac{1}{2} A_{\square ABCD}$$